

===== PAGE 1 =====

1

===== PAGE 1 =====

1

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

O-BÍO

O

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE INGENIERÍA

A CIVIL EN INFORMÁTICA

TICA

Desarrollo de sistema web para la gestión del
estacionamiento del Campus Fernando May mediante
reconocimiento de patentes

Estudiante

Joaquín Antonio Contreras Bustamante

08 de junio de 2026

Chillán - Chile

1

===== PAGE 2 =====

2

Resumen

Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado "Desarrollo de sistema web para la gestión del estacionamiento del Campus Fernando May mediante reconocimiento de patentes", tiene como finalidad diseñar y desarrollar una aplicación web que aborde la gestión del estacionamiento interno de la universidad.

Un objetivo central es permitir a los conductores una mejor gestión de su tiempo, lo cual los beneficia directamente al eliminar la búsqueda innecesaria de espacios y reducir los tiempos

de espera causados por la congestión en horas punta. Al contar con información de disponibilidad en tiempo real, el usuario evita la frustración de circular sin éxito y puede tomar decisiones informadas antes de ingresar al recinto, optimizando así sus desplazamientos diarios y puntualidad.

La problemática actual es la ausencia de un monitoreo digital, solamente dependiendo de un control visual por parte de guardias que no genera datos inmediatos. Frente a esto, el software no solo apoyará al usuario final, sino que proveerá reportes y estadísticas que facilitarán la toma de decisiones operativas y la planificación de los recursos físicos del campus.

Abstract

This project is submitted to meet the requirements set by the University of Bío-Bío for the degree program in Civil Engineering with a specialization in Computer Science. The project, titled "Desarrollo de sistema web para la gestión del estacionamiento del Campus Fernando May mediante reconocimiento de patentes", aims to design and develop a web application to manage the university's on-campus parking.

A key objective is to enable drivers to better manage their time, which directly benefits them by eliminating the unnecessary search for spaces and reducing wait times caused by congestion during peak hours. By having access to real-time availability information, users avoid the frustration of driving around unsuccessfully and can make informed decisions before entering the campus, thereby optimizing their daily commutes and punctuality.

The current problem is the lack of digital monitoring, relying solely on visual checks by security guards that do not generate immediate data. In response, the software will not only support end-users but also provide reports and statistics that will facilitate operational decision-making and the planning of campus physical resources.

Índice General

1 INTRODUCCIÓN

..... 7

2 DEFINICION DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

..... 8

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....8

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....9

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....10

2.4 PROCESO DEL NEGOCIO ACTUAL.....11

3 DEFINICIÓN PROYECTO

..... 12

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....12

3.2 AMBIENTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE.....12

3.2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....12

3.2.2 HERRAMIENTAS DE APOYO AL DESARROLLO.....13

3.2.3 AMBIENTES.....13

4 FACTIBILIDAD

..... 14

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA.....14

4.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA.....15

4.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA.....16

4.4 CONCLUSIÓN DE LA FACTIBILIDAD.....18

5 ANÁLISIS

..... 19

5.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	19
5.2 HISTORIAS DE USUARIOS.....	20
5.3 MODELAMIENTO DE DATOS.....	23

===== PAGE 4 =====

4

5.4 PROCESO DEL NEGOCIO FUTURO.....	25
5.5 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO.....	26
6 DISEÑO DEL SISTEMA.....	30
6.1 DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS.....	30
6.2 DISEÑO DE INTERFAZ Y NAVEGACIÓN.....	32
7 IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA TÉCNICA DEL PIPELINE DE VISIÓN Y OCR.....	34
7.1 OPTIMIZACIÓN DE LA DETECCIÓN Y LECTURA DE PATENTES.....	34
7.2 ARQUITECTURA EN EL BORDE Y SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL.....	34
7.3 RESISTENCIA A FALLOS Y SINCRONIZACIÓN OFFLINE.....	35
8 PRUEBAS, BENCHMARK Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO.....	36
8.1 RESULTADOS DEL BENCHMARK A/B SOBRE IMÁGENES REALES.....	36
8.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE.....	36
9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	38
10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	39

11 ANEXOS.....40

4

===== PAGE 5 =====

5

Índice Tablas

Índice Tablas

Tabla 1: Factibilidad técnica ? Hardware para Desarrollo.....14

Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario.....

14

Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores.....15

Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto.....

16

Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión.....16

Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema..... 17

Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto.....17

Tabla 8: Requisitos Funcionales.....19

Tabla 9: Historia de usuario 1 - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Inicial).....20

Tabla 10: Historia de usuario 2 - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Inicial).....20

Tabla 11: Historia de usuario 3 - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Inicial).....21

Tabla 12: Historia de usuario 4 - Administrar Usuarios y Roles (Versión Inicial).....21

Tabla 13: Historia de usuario 5 - Exportar Datos (Versión Inicial).....21

Tabla 14: Historia de usuario 6 - Visualizar estado de estacionamiento (Mapa de calor) (Versión Inicial).....22

Tabla 15: Historia de usuario 7 - Panel de KPIs (Panel ejecutivo) (Versión Inicial).....	22
Tabla 16: Historia de usuario 8 - Iniciar Sesión (Versión Detallada).....	23
Tabla 17: Historia de usuario 9 - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Detallada).....	23
Tabla 18: Historia de usuario 10 - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Detallada).....	23
Tabla 19: Historia de usuario 11 - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Detallada).....	24
Tabla 20: Historia de usuario 12 - Administrar Usuarios y Roles (Versión Detallada).....	24
Tabla 21: Historia de usuario 13 - Exportar Datos de Estacionamiento (Versión Detallada).....	24
Tabla 22: Historia de usuario 14 - Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública (Versión Detallada).....	25
Tabla 23: Descripción caso de uso: iniciar sesión (CU_01).....	26
Tabla 24: Descripción caso de uso: ver ocupación en tiempo real (CU_02).....	26
Tabla 25: Descripción caso de uso: generar reportes y estadísticas (CU_03).....	27
Tabla 26: Descripción caso de uso: registrar y resolver incidencias (CU_04).....	27
Tabla 27: Descripción caso de uso: administrar usuarios y roles (CU_05).....	28
Tabla 28: Descripción caso de uso: exportar datos de estacionamiento (CU_06).....	28
Tabla 29: Descripción caso de uso: visualizar ocupación pública (CU_07).....	29
Tabla 30: Comparación de rendimiento del OCR (A/B Benchmark).....	36
Tabla 31: Especificación pruebas de	

sistema.....	36
Tabla 32: Especificación pruebas de seguridad.....	37
Tabla 33: Especificación pruebas de usabilidad.....	37

Índice Ilustraciones

Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble.....	9
Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna.....	11
Ilustración 3 Modelo Entidad Relación.....	23
Ilustración 4: Estructura del Dashboard de Guardia y modal de incidencias.....	40
Ilustración 5: Estructura del Dashboard del Encargado y grilla de reportes.....	40
Ilustración 6: Estructura de la pantalla de visualización pública.....	40

6
 ===== PAGE 7 =====

7
 1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información juega un rol fundamental en la

===== PAGE 7 =====
 7

optimización de la gestión de recursos dentro de las organizaciones. En particular, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de administrar de manera eficiente sus recursos físicos, entre los cuales el estacionamiento vehicular es un elemento crítico para la movilidad, la seguridad y la experiencia diaria de estudiantes, funcionarios, docentes y visitantes.

En el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, la gestión del estacionamiento se realiza principalmente de forma manual, basada en la supervisión visual por parte del

personal de seguridad, sin contar con registros digitales ni información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios. Esta situación genera dificultades en horarios de alta concurrencia, tales como congestión vehicular y tiempos de espera prolongados.

Frente al presente contexto, la solución propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web integral automatizado para el registro de ingreso y salida de vehículos en el estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May. El núcleo tecnológico del sistema combina técnicas avanzadas de visión artificial para la detección de vehículos mediante el modelo YOLOv8 y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con PaddleOCR para la lectura precisa de placas patentes. La plataforma procesa las capturas de video en un nodo local (Edge computing) y sincroniza los eventos de acceso en tiempo real con una base de datos relacional Supabase en la nube, permitiendo la visualización instantánea de la ocupación para conductores y facilitando al personal de seguridad herramientas interactivas de monitoreo, gestión de incidencias y reportes estadísticos.

El desarrollo de este sistema busca contribuir a una mejor experiencia para los usuarios del estacionamiento, reduciendo tiempos de búsqueda y congestión, así como facilitar la labor del personal encargado mediante información clara, trazable y oportuna.

7

===== PAGE 8 =====

8

2 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

2.1 Descripción de la empresa

Antecedentes generales de la Empresa

? Nombre: Universidad del Bío-Bío (UBB).

? Dirección: Campus Fernando May, Chillán, Región de Ñuble, Chile.

? Rubro: Institución estatal y pública de educación superior.

? Productos/Servicios que ofrece: Formación profesional y técnica en diversas áreas del conocimiento; investigación científica y tecnológica; vinculación con el medio

===== PAGE 8 =====

8

regional y nacional.

Entorno

? Competencia directa: Otras universidades con presencia en la Región de Ñuble y Biobío, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entre otras instituciones de educación superior.

? Cuota de mercado: La Universidad del Bío-Bío es una de las principales instituciones estatales en la zona centro-sur de Chile, con un fuerte posicionamiento regional en Ñuble y Biobío. Su carácter público le otorga una presencia significativa en la matrícula de estudiantes locales.

Misión

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, comprometida con su rol estatal, que colabora en aquellas políticas, planes y programas que fomenten el desarrollo sostenible, preferentemente en los territorios de las regiones del Bío-Bío y de Ñuble, proyectando su labor al resto del país y a nivel internacional. Su misión es cultivar, desarrollar y transmitir el saber superior, en las diversas áreas del conocimiento y de las culturas, por medio de la docencia, investigación, creación, extensión y transferencia tecnológica, expresados de manera innovadora bajo principios éticos y valóricos, convocando y apoyando la construcción de ideales sociales direccionados al bien común y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

La Universidad del Bío-Bío se identifica como una comunidad pluralista, con sentido democrático, abierta al libre intercambio de ideas, participativa y colaborativa, que fomenta la interculturalidad, la inclusión de la discapacidad, protege el desarrollo pleno y el reconocimiento de la dignidad de las personas, basado en la justicia social desde una perspectiva de género, facilitando la igualdad de oportunidades y la promoción e incorporación de las culturas de los pueblos originarios y de los/as inmigrantes.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, la Universidad del Bío-Bío reconoce la educación como un derecho que incentiva la movilidad social, por ello, asume su compromiso con vocación de excelencia, promoviendo una experiencia de enseñanza-aprendizaje transformadora, que legitima al otro en la convivencia, para la formación de profesionales que atiendan los problemas y necesidades del país a través de su quehacer interdisciplinario, con espíritu crítico, inclusivo, reflexivo y dialógico. La Universidad del Bío-Bío fomentará la formación de personas empáticas, colaborativas, respetuosas del entorno en toda su diversidad, con inteligencia cultural y actitudes de liderazgo, preocupadas por la

salud y bienestar propio como de los demás, con el fin de forjar una ciudadanía solidaria y democrática

8

===== PAGE 9 =====

9

Visión

Ser una Universidad comprometida con su carácter estatal y birregional, innovadora, inclusiva y compleja, con proyección nacional e internacional, que contribuye al progreso sostenible de su territorio y sus habitantes, de excelencia en la formación de personas y con sentido de equidad social y de género.

Objetivos:

- ? Formar profesionales íntegros y altamente capacitados.
- ? Fomentar la investigación y el desarrollo científico-tecnológico.
- ? Impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.
- ? Potenciar la vinculación con el entorno social, productivo y cultural.

Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble.

2.2 Descripción del área de estudio

Funciones y cargos relacionados con el proyecto

? El área de estudio corresponde a la administración del Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, particularmente en lo que respecta a la gestión de los recursos físicos y servicios generales, dentro de los cuales se encuentra el uso y control del estacionamiento.

? La ejecución de este sistema se vincula directamente con la labor de Ronald Lagos Ruiz en el Departamento de Bienes y Servicios. Sus responsabilidades incluyen la supervisión de la infraestructura del campus y la coordinación eficiente del uso de los estacionamientos, asegurando la correcta administración de los espacios comunes.

Objetivo del área.

? El objetivo principal del área vinculada al estacionamiento es garantizar la disponibilidad y correcta administración de los espacios destinados a vehículos

===== PAGE 10 =====

10

===== PAGE 10 =====

10

dentro del campus, facilitando la movilidad de docentes, funcionarios estudiantes y visitantes.

Estructura organizativa específica del área y descripción de funciones.

? Dentro de la estructura organizativa del campus, la gestión del estacionamiento se encuentra vinculada jerárquicamente a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos (VRAE), de ella depende la Dirección de Administración y Presupuesto, esta a su vez supervisa al Departamento de Bienes y Servicios, liderado por Ronald Lagos Ruiz, quien es responsable de los servicios generales y de la coordinación de espacios físicos como los estacionamientos, además del personal asociado a su operación y mantenimiento.

2.3 Descripción de la problemática

En la actualidad, la gestión del estacionamiento del Campus se realiza de manera informal, sin presentar un sistema que permita registrar, controlar o informar en tiempo real la disponibilidad de los espacios. El acceso de vehículos se efectúa únicamente mediante el resguardo del personal de seguridad, quienes verifican de manera visual la entrada y salida, sin llevar un registro de los vehículos que utilizan el recinto.

Históricamente, el estacionamiento del Aula Magna contaba con un aforo limitado de 130 vehículos. Recientemente, el recinto fue ampliado mediante la habilitación de un sector con suelo de arcilla y la colocación de soleras de delimitación a lo largo y en la sección media. Esta obra de expansión permitió anexar espacio para aproximadamente 40 vehículos adicionales, incrementando la capacidad total a 170 automóviles.

Sin embargo, a pesar de este aumento del aforo, el problema de saturación y congestión persiste. En horarios de alta concurrencia (especialmente durante las mañanas y el mediodía) y durante la realización de eventos masivos en el Aula Magna, la demanda de estacionamientos continúa superando la capacidad de 170 plazas disponibles. Esto se traduce en tiempos de espera prolongados, embotellamiento vehicular en las vías internas del campus y frustración para los conductores al no contar con mecanismos que informen de forma previa y en tiempo real la disponibilidad de cupos.

La ausencia de herramientas tecnológicas de control dificulta la toma de decisiones para optimizar el uso del estacionamiento, impide proyectar políticas de ordenamiento vehicular más eficientes y limita la posibilidad de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. En consecuencia, la problemática principal se centra en la falta de un sistema automatizado que permita gestionar de manera eficiente la disponibilidad del estacionamiento, lo que motiva la necesidad de implementar un proyecto basado en cámaras y algoritmos de reconocimiento automático de placas patentes, apoyado en una base de datos que registre el ingreso y salida de vehículos en tiempo real.

10

===== PAGE 11 =====

11

===== PAGE 11 =====

11

2.4 Proceso del negocio actual

Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna

La ilustración actual muestra el flujo que efectúa un vehículo al momento de estacionarse

El diagrama presentado en la Ilustración 2 refleja la gestión del estacionamiento. El estado actual es debido a la falta de herramientas tecnológicas y registros digitales de ingresos vehiculares.

Al no existir un sistema o base de datos que asocie la placa patente de un vehículo con un usuario o funcionario de la institución, el personal de seguridad está obligado a gestionar cualquier eventualidad de forma completamente manual. Como se observa en el flujo de decisiones, la resolución rápida de una incidencia depende casi exclusivamente de que esté el conductor.

Cuando el usuario no se encuentra en el lugar, el guardia efectúa lo que en el modelo se denomina "Tratar de resolver la situación", lo cual en la práctica significa buscar al dueño "a ciegas" mediante preguntar a viva voz, buscar credenciales visibles en el auto o simplemente esperar, lo que ralentiza el proceso. Finalmente, si la situación es de gravedad, se escala hacia el encargado directo, Gustavo Córdoba.

Es relevante destacar un aspecto clave de la realidad operativa del protocolo de seguridad identificado en las entrevistas: debido a la presión inmediata del tráfico y el flujo de

llamadas telefónicas y de radio concurrentes durante una emergencia, el personal de seguridad prioriza la resolución in-situ de la incidencia antes de realizar labores informativas o de registro. Por lo tanto, la comunicación formal y la documentación del evento suelen realizarse de manera diferida o post-factum. La falta de un sistema digital que admita un registro retrospectivo y fotográfico de las incidencias resueltas manuales genera que gran parte de esta información operativa crítica se pierda, impidiendo la trazabilidad histórica de los eventos de seguridad. En conclusión, este diagrama evidencia cómo la falta de información previa y de monitoreo en tiempo real limita la capacidad de acción del personal, justificando directamente el implementar la automatización mediante reconocimiento óptico de patentes y una bitácora digital con soporte para la gestión retrospectiva de incidentes.

11

===== PAGE 12 =====

12

3 DEFINICIÓN PROYECTO

3.1 Objetivos del proyecto

Implementar una solución tecnológica automatizada para la gestión y monitoreo del estacionamiento del Aula Magna en el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, que permita visualizar la disponibilidad de espacios en tiempo real para los usuarios externos y facilite al personal de seguridad y administración la gestión de accesos, registro de incidencias y generación de reportes estadísticos detallados para la toma de decisiones operativas.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación web interactiva que permita tanto a conductores externos visualizar la disponibilidad de espacios en tiempo real como a los operarios internos gestionar el sistema.
2. Diseñar e implementar un esquema de base de datos relacional robusto y seguro para almacenar el historial de accesos, información de vehículos e incidencias.
3. Diseñar una arquitectura técnica híbrida de bajo costo utilizando hardware de borde para el procesamiento de imágenes y servicios en la nube para la base de datos y la aplicación web.
4. Desarrollar un pipeline de visión artificial y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) eficiente para la detección y lectura autónoma de patentes de vehículos en los portales de acceso.
5. Proveer un sistema de visualización de ocupación en tiempo real mediante WebSockets, permitiendo actualizaciones instantáneas y minimizando la latencia de red.

6. Realizar pruebas integrales de sistema, rendimiento y usabilidad para validar la precisión del reconocimiento y la estabilidad de la plataforma bajo cargas de tráfico real.

3.2 Ambiente de Ingeniería de Software

3.2.1 Metodología de desarrollo

Para la ejecución de este proyecto se optó por utilizar una metodología basada en principios del agilismo, la cual fue adaptada para las necesidades de un proyecto llevado a cabo por un único desarrollador.

Si bien este enfoque rescata prácticas valiosas de marcos de trabajo ágiles, tales como la gestión de una lista de requerimientos y la división del trabajo en entregas funcionales, se omitieron metodologías estrictas como Scrum que exigen la disponibilidad continua del cliente para revisiones semanales.

El proceso de desarrollo se estructuró de la siguiente manera:

Levantamiento de requisitos: Antes de iniciar la construcción del software, se realizaron entrevistas y consultas de campo con los actores clave que interactúan en el recinto, incluyendo al guardia de seguridad del sector, el Jefe de Seguridad, Gustavo Córdoba, y el encargado de Bienes y Servicios, Ronald Lagos Ruiz. Durante este proceso, la entrevista con el Jefe de Seguridad aportó detalles operacionales críticos:

1. Redefinición de la Capacidad Real: Informó que las obras recientes de ampliación de la zona del Aula Magna (suelo de arcilla y confinamiento con soleras) expandieron el aforo inicial de 130 a un total de 170 cupos vehiculares. Esto permitió corregir los parámetros del aforo del sistema.

2. Dinámica del Protocolo de Seguridad: Reveló que, bajo situaciones de emergencia o congestión, el personal de seguridad prioriza resolver el conflicto en terreno sobre el reporte simultáneo. Consecuentemente, se estableció el requisito funcional de que la aplicación admita la creación y resolución retrospectiva (diferida) de incidencias.

3. Definición de Roles del Sistema: Se estructuró el perfil del "Encargado" web con los permisos y vistas operacionales correspondientes al rol de Jefe de Seguridad de la institución.

Esta recopilación permitió comprender el proceso manual real y definir el Backlog del proyecto.

Fase de Desarrollo: La programación del sistema (incluyendo la aplicación web y la integración del modelo de visión artificial) se dividió en ciclos de desarrollo cortos. En cada ciclo, el esfuerzo se centró en programar, probar y estabilizar módulos específicos (ej. módulo de cámaras, panel de incidencias), logrando un crecimiento progresivo e incremental del sistema.

Fase de Revisión: A diferencia de las revisiones de sprint tradicionales, la revisión no se

realizó de manera fragmentada. En su lugar, el modelo adaptado contempla una validación

12

===== PAGE 13 =====

13

===== PAGE 13 =====

13

de un prototipo maduro y altamente funcional, donde se presentan al usuario final todas las funcionalidades integradas para su aprobación y ajustes finales previos al despliegue.

3.2.2 Herramientas de apoyo al desarrollo

Para el desarrollo se utilizarán las siguientes herramientas, indicando su propósito:

Visual Studio Code

? Entorno de desarrollo para backend en Python y frontend.

? Para edición de código, depurar y gestionar extensiones para el desarrollo.

GitHub

? Repositorio remoto del proyecto.

? Para control de versiones, revisión de código y almacenamiento seguro del desarrollo.

Supabase (PostgreSQL + autenticación + Realtime)

? Servicio gestionado de base de datos y API.

? Almacenar usuarios, zonas, incidencias y eventos, además de manejar autenticación y sincronización en tiempo casi real para el tablero de ocupación.

YOLOv8 + OpenCV + PaddleOCR

? Librerías de visión por computador para Python.

? Procesamiento las imágenes de la cámara, detección de presencia de vehículos y reconocimiento de las placas patentes para registrar entradas y salidas.

3.2.3 Ambientes

Ambiente de desarrollo

? Windows 11

? AMD Ryzen 7 / 32 GB RAM

? VS Code

? Supabase conectado en modo desarrollo

Ambiente de Pruebas

? Despliegue temporal en Render o Supabase Edge

? Base de datos de pruebas

? Cámara conectada para validaciones en terreno

Ambiente de Producción

===== PAGE 14 =====

14

? Hosting en Render / Supabase

? Base de datos PostgreSQL en Supabase

? Cámara instalada en el acceso del estacionamiento

? Acceso para guardias, encargados y visitantes

3.3 Definiciones, Siglas y Abreviaciones

A continuación se definen los términos técnicos y acrónimos utilizados a lo largo de este documento, con el fin de facilitar la comprensión del lector:

- OCR (Optical Character Recognition): Reconocimiento óptico de caracteres. Tecnología que permite extraer texto a partir de imágenes.
- YOLO (You Only Look Once): Arquitectura de red neuronal convolucional diseñada para la detección de objetos en imágenes en tiempo real.
- ROI (Region of Interest): Región de interés dentro de una imagen, correspondiente al área donde se ubica la placa patente.
- Edge Computing: Paradigma de computación que procesa los datos lo más cerca posible de la fuente (cámara), en lugar de enviarlos a un servidor remoto.
- RLS (Row Level Security): Mecanismo de seguridad de PostgreSQL que restringe el acceso a filas de una tabla según las políticas definidas para cada usuario.
- JWT (JSON Web Token): Estándar abierto para la creación de tokens de acceso que permiten la autenticación segura entre cliente y servidor.
- BPMN (Business Process Model and Notation): Notación gráfica estandarizada para modelar procesos de negocio.
- KPI (Key Performance Indicator): Indicador clave de rendimiento utilizado para medir el desempeño de un proceso.
- API REST: Interfaz de programación de aplicaciones basada en el protocolo HTTP, utilizada para la

comunicación entre el sistema de borde y la base de datos en la nube.

- WebSocket: Protocolo de comunicación bidireccional sobre TCP que permite actualizaciones en tiempo real entre el servidor y el cliente web.
- SPA (Single Page Application): Aplicación web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente su contenido sin recargar la página completa.
- Pipeline: Secuencia encadenada de etapas de procesamiento donde la salida de una etapa alimenta la siguiente.
- Cooldown: Período de espera mínimo entre detecciones consecutivas de una misma patente para evitar

===== PAGE 15 =====

15

registros duplicados.

13

===== PAGE 14 =====

14

4 FACTIBILIDAD

4.1 Factibilidad técnica.

El desarrollo del sistema es viable ya que se tiene uso de software libre y multiplataforma, lo que reduce costos y garantiza la independencia tecnológica.

El proyecto se construirá con los siguientes softwares:

? Lenguaje y framework: Python para backend y JavaScript para frontend, haciendo uso de vs code como IDE.

? Base de datos: PostgreSQL, gestionada mediante Supabase con su plan gratuito.

? Reconocimiento de patentes: con librería YOLOv8 para su detección, OpenCV para preprocesamiento y corrección de imagen y PaddleOCR para leer los caracteres de la placa patente,

Factibilidad de hardware para desarrollo

Requisito Descripción

Sistema Operativo Windows 11

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU RTX 5070

RAM 32 GB a 6400 MHz

Almacenamiento 2 TB

Cámara Webcam

Tabla 1: Factibilidad técnica ? Hardware para Desarrollo

Factibilidad de hardware y software para usuario

Requisito Descripción

Sistema Operativo Android, IOS, Linux, Windows

Internet Acceso a internet

Navegador web Chrome, Firefox, Safari

RAM >2 GB

Almacenamiento >200 Mb para cache"

===== PAGE 16 =====

16

Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario

El procesamiento de imágenes y la ejecución del pipeline OCR (YOLOv8 + PaddleOCR) se realizarán de manera local en un dispositivo de cómputo en el borde (Edge Computing) ubicado en el mismo campus. De esta forma, el procesamiento del flujo de video de alta definición de la cámara IP se realiza in-situ y no requiere transmitirse a la nube, reduciendo a cero el consumo de ancho de banda por video streaming y garantizando la seguridad y privacidad de las imágenes.

El dispositivo de borde procesa el cuadro de video, extrae la patente en forma de texto plano con su respectivo nivel de confianza, y envía únicamente estos datos estructurados (junto con la imagen optimizada del recorte de la patente si corresponde) a la base de datos Supabase en la nube a través de solicitudes HTTPS eficientes. Esto garantiza una operación ágil, de baja latencia y con capacidad de tolerancia a fallos de red mediante almacenamiento local temporal.

En cuanto a la estrategia de respaldo y mantenimiento, se implementarán las siguientes medidas:

? Copias de seguridad automáticas de la base de datos en Supabase.

? Registro de logs de los eventos registrados y accesos.

? Monitoreo periódico de la cámara para verificar la conectividad y funcionamiento.

? Si el sistema pierde conexión con la base de datos, los eventos se almacenan temporalmente en una cola local y se sincronizan una vez restablecida la conexión.

? Mantenimiento preventivo anual de la cámara y del software.

4.2 Factibilidad operativa.

Desde el punto de vista operativo, el sistema propuesto mejora los procesos actuales de gestión vehicular en el estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May. Actualmente, el control no se registra digital ni física de las entradas y salidas de vehículos, lo que genera, principalmente en eventos una congestión y falta de información sobre la disponibilidad de espacios, por eso lo que se propone con el nuevo sistema es permitir:

- ? Registro de forma automática mediante las placa patente con una cámara instalada.
- ? Visualizar en tiempo real la ocupación del estacionamiento.
- ? Generar reportes y analíticas sobre uso de espacios.
- ? Facilitar la toma de decisiones al personal encargado y de usuarios.

El cambio si bien no implica grandes alteraciones en la estructura organizativa, ya que se integrará en las funciones actuales del personal administrativo, además en el software se tomará en cuenta el tener una interfaz intuitiva, diseñada para todo tipo de usuarios. Esto también ayudará en la trazabilidad y resolución de incidentes ya que se generar án

===== PAGE 17 =====

17

registros históricos, por ejemplo de la patente del vehículo.

Rol/ Actor Función principal dentro del sistema

Guardia Supervisa el acceso vehicular, monitorea la ocupación en tiempo real y reporta incidencias.

Encargado Administra el sistema, revisa reportes, genera estadísticas y aprueba solicitudes o incidencias.

Administrador TI Configura el sistema, mantiene la cámara, usuarios y base de datos.

Usuario visitante Accede al estacionamiento y puede visualizar el estado de disponibilidad mediante interfaz pública.

Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores

4.3 Factibilidad económica.

La evaluación de la factibilidad económica del proyecto es crucial para determinar la viabilidad financiera y la capacidad de generar beneficios a largo plazo. En este apartado, se presenta la propuesta del proyecto como se observa en la tabla, también se muestra el Valor Actual Neto (VAN).

Se tiene como principal beneficiario a Don Gustavo Córdova ya que él es el encargado de los estacionamientos dentro del campus,. Este proyecto principalmente le ahorraría 7,5 horas a la semana en cuando a la gestión. Se tomó que su sueldo bruto mensual en promedio es de \$950.000, con un valor por hora de \$5.398, tomando en cuenta unas 7,5 horas a la semana en el que le dedica su tiempo a los reportes, incidentes y gestiones correspondientes con el software se tendría un ahorro de \$1.983.665 al año.

Beneficios

Promedio sueldo bruto mensual \$950.000

Valor por hora \$5.398

Costo de tiempo por año \$1.983.665

Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto

Además de los beneficios financieros cuantificables, el proyecto presenta una serie de beneficios intangibles que fortalecen su justificación:

? Ahorro de tiempo operativo: Se reducen las tareas manuales de control y reporte del encargado en aproximadamente 7,5 horas semanales.

? Satisfacción de los usuarios: Los conductores acceden a información clara sobre la disponibilidad, evitando pérdidas de tiempo y frustración.

? Mejora en la gestión interna: Los reportes automáticos permiten tomar decisiones más informadas sobre horarios punta, mantenimiento y asignación de espacios, etc.

? Mayor trazabilidad y transparencia: Los registros históricos permiten auditar accesos y resolver reclamos con evidencia.

Costos de inversión

? Costo de equipos: El costo de la cámara es de \$115.310 más los costos de la instalación correspondiente se suman \$30.000 en costos como cables, entre otros.

? Costo de desarrollador: La remuneración del informático durante 3 meses que implementa el sistema con un coste de \$1.000.000, esto en base a la web [?https://www.itworkers.cl/guia-salarial-tech-chile-2026.html?](https://www.itworkers.cl/guia-salarial-tech-chile-2026.html) tomando en cuenta el sueldo para un junior Full Stack Developer.

Costos Inversión

Costo de equipos \$145.310

Costo de desarrollador \$3.000.000

Total \$3.145.310

Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión

16

===== PAGE 17 =====

17

Costos de operación

En la tabla se muestra un resumen de los costos de operación que se necesitará cumplir en cada año

===== PAGE 19 =====

19

? Técnico en informática: Para mantener tanto el sitio web y la cámara se requiere de un técnico, en este caso uno externo el costo por hora en promedio es de \$60.000, se requiere de unas 2 horas y 4 visitas al año lo que nos da un costo de \$480.000 y unos \$30.000 para los materiales requeridos para el mantenimiento de la cámara.

? Domino: Se debe considerar el costo de un dominio Web para la aplicación, este tiene un valor aproximado de \$9.900 en NIC Chile.

? Hosting: Un plan básico de hosting varía entre \$40.000 y \$61.000 anuales, por lo que en promedio el servidor tiene un valor de \$50.500 anuales.

Gastos de operación

Mantenimiento \$510.000

Dominio \$9.900

Hosting \$50.500

Total \$570.400

Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Beneficio						
s						
\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	
Costos de						
desarroll						
o						
\$3. 145.310	0	0	0	0	0	
Gastos de						
operación						
\$570.400	\$570.400	\$570.400	\$570.400	\$570.400		
Total	-\$3. 145.310	-\$1.732.045	-\$318.780	\$1.094.485	\$2.507.750	\$3.921.015

Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto

17

===== PAGE 18 =====

18

===== PAGE 20 =====

20

4.4 Conclusión de la factibilidad

Desde la perspectiva operativa, la solución propuesta garantiza una integración fluida con las funciones actuales del personal de seguridad y administración sin exigir cambios drásticos en la estructura organizacional. La automatización del registro mediante reconocimiento de placas patentes proporciona una trazabilidad histórica para la institución. Esto no solo optimiza la labor de Ronald Lagos Ruiz y del personal de vigilancia al reducir la carga de tareas mecánicas, sino que otorga al campus de una herramienta de gestión basada en datos reales para la resolución ágil de incidencias.

En el ámbito económico, la inversión inicial de \$4.645.310 se justifica plenamente mediante los ahorros operativos proyectados. Con un flujo de beneficios anuales de \$1.983.665

derivados de la optimización del tiempo del personal encargado, el proyecto alcanza una VAN de \$713.379 en un horizonte de 5 años. Este indicador financiero positivo, sumado a la recuperación de la inversión a partir del cuarto año, confirma que el sistema es una inversión rentable y eficiente para los recursos de la Universidad del Bío-Bío.

Más allá de los indicadores financieros, el proyecto genera beneficios intangibles críticos: Experiencia del Usuario y Bienestar: La reducción drástica de los tiempos de búsqueda y la eliminación de la incertidumbre sobre la disponibilidad de cupos disminuyen el estrés de conductores y la congestión vehicular interna. Esto se traduce en una mayor puntualidad y una mejor percepción de la calidad de vida dentro del campus.

Seguridad y Trazabilidad: La existencia de registros digitales y trazables de cada vehículo agiliza la gestión administrativa, sino que actúa como una herramienta de apoyo para la seguridad integral del recinto.

En conclusión, los sólidos indicadores económicos, la facilidad de integración operativa y el alto valor estratégico de los beneficios intangibles presentados, respaldan la implementación inmediata de este sistema como la solución óptima para los desafíos de movilidad en el Campus Fernando May.

18
===== PAGE 19 =====

19
5 ANÁLISIS

5.1 Requisitos funcionales

===== PAGE 21 =====
21

Los requerimientos funcionales de un sistema deben definir las acciones y capacidades específicas que el software debe resolver. A continuación, en la tabla 8, se presentan los requisitos funciones en los que se basaran cada una de las historias de usuario,

ID	Nombre	Descripción
RF_01	Ver ocupación en tiempo real	Permitir visualizar la ocupación actual y los últimos eventos en el dashboard.
RF_02	Ver ocupación en tiempo real	

como usuario externo

Permitir al usuario externo

ver la capacidad actual del

estacionamiento claramente.

RF_03 Generar reportes y estadísticas Permitir generar reportes de

demanda, ocupación e

incidencias, con opción de

exportar.

RF_04 Registrar y resolver

incidencias

Permitir crear incidencias,

actualizarlas y cerrarlas,

calculando tiempo de

resolución.

RF_05 Administrar usuarios y roles Permitir la gestión de usuarios

y la asignación de roles.

RF_06 Exportar datos Permitir la exportación de

datos en un rango

seleccionado.

RF_07 Tolerancia a fallos por pérdida

de conectividad

El sistema local debe registrar

patentes y guardar imágenes

de forma local si se pierde la

conexión con Supabase, y

===== PAGE 22 =====

22

sincronizarlas

automáticamente al recuperar

la conexión.

RF_08 Panel ejecutivo El sistema debe calcular y

mostrar en tiempo real clave
de rendimiento diarios:
ocupación máxima, hora peak,
tiempo de estadia promedio e
incidencias activas.

RF_09 Registro de entradas y salidas Tener informacion clara de
cuando ingresó o salió cada
vehiculo

RF_10 Gráfico de Demanda Horaria El sistema debe generar
dinámicamente un gráfico de
líneas que muestre la curva de

19

===== PAGE 20 =====

20

ocupación vehicular en
intervalos por hora del día en
curso.

RF_11 Registro de Vehículos
Institucionales

Permitir al encargado
registrar, editar y listar
vehículos frecuentes,
asociando patente, propietario,
tipo de vehículo, estatus de
funcionario y observaciones.

Tabla 8: Requisitos Funcionales

20

===== PAGE 23 =====

23

===== PAGE 21 =====

21

5.2 Historias de usuarios

5.2 Historias de usuarios

Bajo el marco de la metodología, los requisitos funcionales se transforman en historias de usuario, esto para detallar el comportamiento del sistema frente a la perspectiva de cada usuario. Estas descripciones garantizan que el desarrollo se centre en aportar valor real, que validan la correcta implementación de funciones.

? Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Inicial)			
+-----+			
ID HU: HU01 ID Requisito: RF_01			
Nombre: Ver Ocupación en Tiempo Real			
Descripción: Como guardia, quiero visualizar la ocupación actual del			
estacionamiento y los últimos movimientos, para decidir			
el acceso y prevenir congestión.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N° Nombre Contexto Resultado			
+---+-----+-----+-----+			
1 Carga correcta del El guardia abre el El sistema muestra			
tablero tablero. ocupación actual y			
últimos ingresos.			
+---+-----+-----+-----+			
2 Actualización por Se registra una nueva El tablero se			
evento entrada y salida. actualiza			
automáticamente y			
refleja el nuevo			
conteo.			
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 9: Historia de usuario 1 - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Inicial)			
+-----+			
ID HU:	HU02	ID Requisito:	RF_02
Nombre:	Generar Reportes y Estadísticas		
Descripción: Como encargado, quiero generar reportes de ocupación,			
picos, rotación y permanencia, para planificar señalética			
y apoyo en eventos.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Reporte estándar	El encargado selecciona	El sistema calcula
	rango de fechas.	KPIs y muestra	
		gráficos/tabla.	
+---+-----+-----+-----+			
2	Exportación	El encargado solicita	Se descarga CSV/PDF
	exportar.	y se registra	
		auditoría de	
		descarga.	
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 10: Historia de usuario 2 - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Inicial)			
+-----+			
ID HU:	HU03	ID Requisito:	RF_03

Nombre: Registrar y Resolver Incidencias			
Descripción: Como encargado, quiero registrar incidencias asociadas a			
una patente o evento, para dar seguimiento y cerrar con			
evidencia.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Levantamiento de	El actor crea la	El sistema registra
	incidencia	incidencia,	la incidencia con
		registrando placa o	fecha exacta
		evento.	automáticamente.
+---+-----+-----+-----+			
2	Actualización	Se añade actualización	La bitácora se
		del estado.	actualiza y
			conserva un
		historial.	
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 11: Historia de usuario 3 - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles (Versión Inicial)			
+-----+			
ID HU:	HU04	ID Requisito:	RF_04
Nombre: Administrar Usuarios y Roles			
Descripción: Como administrador, quiero crear usuarios y asignar roles			
para asegurar accesos según funciones.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			

N°	Nombre	Contexto	Resultado
1	Levantamiento de usuario	El administrador ingresa datos y rol válido.	Usuario creado; recibe credenciales; queda auditado.
2	Cambio de rol	Se modifica rol de un usuario activo.	Permisos aplicados de inmediato; se registra auditoría.
3	Baja de usuario	Se desactiva un usuario.	No puede acceder; su historial se conserva.

Tabla 12: Historia de usuario 4 - Administrar Usuarios y Roles (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Exportar Datos (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Exportar Datos (Versión Inicial)			
+-----+			
ID HU: HU05 ID Requisito: RF_05			
Nombre: Exportar Datos			
Descripción: Como encargado, quiero exportar eventos e indicadores para uso en informes institucionales.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Exportación CSV	Se selecciona rango de	Descarga CSV válida
		fechas e información a	y registro en
		exportar.	auditoría.

2	Exportación Power BI	Se solicita versión en	Se obtienen	
		Power BI para mejor	gráficos, KPIs y	
		representación visual.	otras analíticas.	

Tabla 13: Historia de usuario 5 - Exportar Datos (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Visualizar estado de estacionamiento (Mapa de calor) (Versión Inicial)

	Historia de usuario - Visualizar estado de estacionamiento (Mapa de calor)			
ID HU:	HU06	ID Requisito:	RF_06	
Nombre:	Visualizar estado de estacionamiento			
Descripción:	Como usuario externo, quiero ver el estado del			
	estacionamiento para orientarme al ingresar.			
Criterios de aceptación:				
N°	Nombre	Contexto	Resultado	
1	Espacios	El usuario revisa la	Se muestra si quedan	
	disponibles	web para ver si aún	cupos dentro del	
		quedan espacios.	estacionamiento.	
2	Sin espacios	El estacionamiento se	El usuario se retira	
		encuentra en su	rápidamente, evita	
		máxima capacidad.	frustración y	
			ahorra tiempo.	

Tabla 14: Historia de usuario 6 - Visualizar estado de estacionamiento (Mapa de calor) (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Panel de KPIs (Panel ejecutivo) (Versión Inicial)

+-----+			
Historia de usuario - Panel de KPIs (Panel ejecutivo)			
+-----+			
ID HU: HU07 ID Requisito: RF_07			
Nombre: Panel ejecutivo			
Descripción: Como encargado, quiero un panel con KPIs que contengan			
ocupación máxima, promedio por día, incidencias, para			
evaluar la gestión.			
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Visualizar KPIs	El encargado ingresa	Ve KPIs del periodo
	al panel.	con tendencias.	
+---+-----+-----+-----+			
2	Cambiar periodo	Selecciona algún otro	Se recalculan KPIs
	rango.	y gráficos.	
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 15: Historia de usuario 7 - Panel de KPIs (Panel ejecutivo) (Versión Inicial).

? Historia de usuario - Iniciar Sesión (Versión Detallada)

+-----+			
Historia de usuario - Iniciar Sesión (Versión Detallada)			
+-----+			
ID HU: HU08 ID Requisito: RF_01			
Nombre: Iniciar Sesión			
Descripción: Como usuario del sistema (guardia, encargado o			
administrador), quiero iniciar sesión con mis credenciales,			
para acceder al dashboard correspondiente a mi rol.			
+-----+			

Criterios de aceptación:			
+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+-----+			
1	Autenticación	El usuario ingresa	El sistema valida
	exitosa	email y contraseña	las credenciales vía
		válidos.	Supabase Auth y
			redirecciona al
			dashboard del rol.
+-----+			
2	Credenciales	El usuario ingresa	El sistema muestra
	inválidas	credenciales	"Credenciales
		incorrectas.	inválidas" y recarga
			el formulario.
+-----+			
3	Redirección por	El usuario se	El sistema redirige
	rol	autentica	al guardia a
		exitosamente.	GuardDashboard, al
			encargado a
			ManagerDashboard y
			al administrador a
			AdminSettings.
+-----+			

Tabla 16: Historia de usuario 8 - Iniciar Sesión (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Detallada)

+-----+			
Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Detallada)			
+-----+			
ID HU:	HU09	ID Requisito:	RF_02
Nombre:	Ver Ocupación en Tiempo Real		
Descripción:	Como guardia o encargado, quiero visualizar la ocupación		

| actual del estacionamiento y los vehículos presentes, para |
| supervisar el flujo vehicular sin depender de controles |
| manuales. |

+-----+

| Criterios de aceptación: |

+---+-----+-----+-----+

| N° | Nombre | Contexto | Resultado |

+---+-----+-----+-----+

| 1 | Visualización | El usuario accede al | El sistema consulta |

| | inicial | dashboard autenticado. | las vistas |

| | | | 'resumen_ocupacion' |

| | | | y despliega |

| | | | porcentaje, spots |

| | | | libres y tabla de |

| | | | vehículos activos. |

+---+-----+-----+-----+

| 2 | Actualización | El pipeline de borde | El dashboard recibe |

| | en tiempo real | detecta un nuevo | la actualización vía |

| | | | ingreso o salida. | WebSockets y |

| | | | refresca el contador |

| | | | y la tabla sin |

| | | | recargar la página. |

+---+-----+-----+-----+

Tabla 17: Historia de usuario 9 - Ver Ocupación en Tiempo Real (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Detallada)

+-----+

| Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Detallada) |

+-----+

| ID HU: HU10 | ID Requisito: RF_03 |

| Nombre: Generar Reportes y Estadísticas |

| Descripción: Como encargado, quiero generar estadísticas de ocupación |

		filtradas por rango de fechas, para tomar decisiones	
		operativas basadas en datos históricos.	
+-----+			
		Criterios de aceptación:	
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Generación de	El encargado selecciona	El sistema calcula
	reporte	un rango de fechas y	KPIs (ocupación
		presiona "Generar	máxima, hora pico,
		Reporte".	tiempo promedio de
			estadía) y genera
			los gráficos.
+---+-----+-----+-----+			
2	Sin registros	El rango de fechas	El sistema muestra
		seleccionado no posee	"No se encontraron
		registros de acceso.	registros" y
			mantiene la pantalla
			limpia.
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 18: Historia de usuario 10 - Generar Reportes y Estadísticas (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Detallada)

+-----+			
Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Detallada)			
+-----+			
ID HU:	HU11	ID Requisito:	RF_04
Nombre:	Registrar y Resolver Incidencias		
Descripción:	Como guardia o encargado, quiero registrar incidencias		
	asociadas a una patente o evento, para dar seguimiento y		
	cerrar con evidencia.		
+-----+			

Criterios de aceptación:			
+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+-----+			
1	Levantamiento de incidencia	El actor crea la incidencia,	El sistema registra la incidencia con fecha exacta
		registrando placa o automáticamente y	estado 'abierta'.
+-----+			
2	Actualización	Se añade actualización del estado	La bitácora se actualiza y conserva
		('en_revision' o un historial con	
		'cerrada').	fecha de cierre.
+-----+			
3	Validación de patente	El usuario ingresa una patente con formato	El sistema resalta el error y solicita
		inválido.	corrección antes de
		guardar.	
+-----+			

Tabla 19: Historia de usuario 11 - Registrar y Resolver Incidencias (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles (Versión Detallada)

+-----+			
Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles (Versión Detallada)			
+-----+			
ID HU:	HU12	ID Requisito:	RF_05
Nombre:	Administrar Usuarios y Roles		
Descripción:	Como administrador, quiero crear, modificar o desactivar		
	cuentas de usuarios y asignar roles, para controlar los		
	privilegios de acceso a la plataforma.		
+-----+			
Criterios de aceptación:			

N°	Nombre	Contexto	Resultado
1	Creación de usuario	El administrador ingresa nombre, email y selecciona rol.	El sistema registra el usuario en la tabla 'usuarios' y notifica la creación exitosa.
2	Email duplicado	El email ingresado ya existe en el sistema.	El sistema cancela el registro y muestra "El correo ya se encuentra registrado".
3	Desactivación	El administrador desactiva una cuenta existente.	El usuario queda con estado inactivo y no puede iniciar sesión.

Tabla 20: Historia de usuario 12 - Administrar Usuarios y Roles (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Exportar Datos de Estacionamiento (Versión Detallada)

ID HU:	Nombre:	ID Requisito:	Descripción:
HU13	Exportar Datos de Estacionamiento	RF_06	Como encargado, quiero descargar el historial de accesos filtrado en formato Excel, para generar informes institucionales y respaldos físicos.

Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado
+---+-----+-----+-----+			
1	Exportación	El encargado aplica	El sistema genera y
	exitosa	filtros y presiona	descarga
		"Exportar a Excel".	automáticamente un
			archivo CSV con BOM
			UTF-8 al computador.
+---+-----+-----+-----+			
2	Sin datos	El conjunto de datos	El sistema
		a exportar está vacío.	deshabilita el botón
			de exportación y
			muestra un mensaje
			informativo.
+---+-----+-----+-----+			

Tabla 21: Historia de usuario 13 - Exportar Datos de Estacionamiento (Versión Detallada).

? Historia de usuario - Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública (Versión Detallada)

+-----+			
Historia de usuario - Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública			
+-----+			
ID HU:	HU14	ID Requisito:	RF_07
Nombre:	Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública		
Descripción:	Como conductor o visitante, quiero consultar la		
	disponibilidad del estacionamiento en tiempo real desde mi		
	dispositivo móvil, para decidir si ingresar al campus antes		
	de llegar.		
+-----+			
Criterios de aceptación:			
+---+-----+-----+-----+			
N°	Nombre	Contexto	Resultado

+---+-----+-----+-----+-----+			
1	Consulta pública	El conductor accede al	El sistema despliega
		sitio web público sin	disponibilidad con
		autenticación.	semáforo visual:
			verde (disponible),
			amarillo (cerca del
			límite), rojo
			(completo).
+---+-----+-----+-----+-----+			
2	Sin conexión a	La base de datos no	El sistema muestra
	base de datos	responde.	un indicador de
			estado sin conexión
			y aconseja consultar
			con el personal.
+---+-----+-----+-----+-----+			

Tabla 22: Historia de usuario 14 - Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública (Versión Detallada).

5.3 Modelamiento de datos

Para garantizar la persistencia, integridad y disponibilidad de la información gestionada por el sistema, se ha diseñado un Modelo Entidad-Relación que representa la estructura de la base de datos. El modelo utiliza una visión conceptual abstracta, donde las relaciones entre entidades definen los vínculos lógicos sin saturar el diagrama con atributos de implementación técnica, como las llaves foráneas.

El modelo contempla siete entidades principales interrelacionadas:

- Roles: Define los perfiles de acceso al sistema (administrador, guardia, encargado), estableciendo la base del control de privilegios.
- Usuarios: Representa a los funcionarios que operan la plataforma, cada uno vinculado a un rol específico que delimita sus permisos y vistas disponibles.
- Zonas: Modela las áreas físicas del estacionamiento (actualmente 'Aula Magna'), registrando su capacidad máxima para el cálculo de ocupación.
- Cámaras: Registra los dispositivos de captura instalados en los portales de acceso, asociando cada cámara a una zona y un tipo de evento predeterminado (entrada o salida).
- Vehículos: Almacena las placas patentes normalizadas junto con los datos del propietario, tipo de vehículo

y su condición de funcionario institucional.

- Accesos: Entidad central del modelo que registra cada evento de ingreso y salida vehicular, vinculando la patente del vehículo con la zona, cámara, instante de tiempo, nivel de confianza del OCR y la URL de la imagen capturada.

- Incidencias: Gestiona los eventos anómalos (patente ilegible, vehículo mal estacionado, obstrucciones) con un ciclo de vida de estados (abierta, en revisión, cerrada) y vínculos opcionales a accesos y vehículos.

La entidad 'accesos' constituye el eje del modelo, pues concentra la información operativa que alimenta los dashboards de ocupación en tiempo real, los reportes históricos y la exportación de datos. Su relación con 'vehículos' permite la trazabilidad completa de cada automóvil, mientras que su vínculo con 'cámaras' y 'zonas' posibilita la gestión independiente de múltiples puntos de acceso.

===== PAGE 29 =====

29

Ilustración 3 Modelo Entidad Relación

24

===== PAGE 25 =====

25

5.4 Proceso de Negocio Futuro

Con la implementación del nuevo sistema web de reconocimiento de patentes, el proceso de negocio se automatiza considerablemente. El ingreso y salida de vehículos ya no depende del control visual manual de los guardias de seguridad ni de la búsqueda improvisada de los conductores. El flujo operativo se define de la siguiente manera:

1. El vehículo se aproxima al acceso del estacionamiento del Aula Magna.
2. La cámara IP fija captura el flujo de video y el sistema de borde (YOLOv8 + PaddleOCR) detecta y reconoce la placa patente del automóvil en menos de medio segundo.
3. El sistema valida la patente contra la base de datos de vehículos institucionales en Supabase. Si el vehículo está registrado, se asocia su perfil. Si no lo está, se registra como vehículo visitante.
4. Se crea automáticamente un registro de acceso en la tabla 'accesos' con la fecha de entrada, la confianza del OCR y la URL de la imagen del frame capturado (almacenada en Supabase Storage).
5. La ocupación de la zona se actualiza instantáneamente en los paneles de control mediante WebSockets y en la vista pública de disponibilidad.
6. Al salir del recinto, la cámara del portal de salida detecta nuevamente la patente, actualizando el registro

de acceso correspondiente con la fecha de salida y liberando el cupo del estacionamiento.

7. Ante cualquier anomalía (patente ilegible, vehículo mal estacionado, etc.), el guardia o encargado puede registrar una incidencia vinculada al acceso o al vehículo, realizando un seguimiento digital hasta su resolución.

25

===== PAGE 26 =====

26

5.5 Especificación de los Casos de Uso

5.5 Especificación de los Casos de Uso

5.5.1 Actores del Sistema

Antes de detallar los casos de uso, se identifican formalmente los actores que interactúan con el sistema:

- Guardia de Seguridad: Funcionario encargado del monitoreo en terreno. Visualiza la ocupación en tiempo real, supervisa el flujo de vehículos detectados por la cámara y registra incidencias operativas.
- Encargado de Estacionamiento: Responsable administrativo que genera reportes estadísticos de ocupación, gestiona el registro de vehículos institucionales frecuentes, administra las incidencias y exporta datos históricos en formato Excel para informes institucionales.
- Administrador de TI: Perfil técnico con privilegios completos sobre la configuración del sistema: gestión de usuarios y roles, alta de cámaras y asociación con zonas del campus.
- Conductor / Visitante: Actor externo que consulta la disponibilidad del estacionamiento en tiempo real a través de la interfaz pública, sin requerir autenticación.
- Sistema de Visión Artificial (Edge): Actor no humano que ejecuta el pipeline de detección y reconocimiento de patentes de forma autónoma, generando los eventos de acceso que alimentan toda la plataforma.

5.5.2 Descripción de los Casos de Uso

A continuación, se detalla la especificación de los casos de uso principales del sistema, los cuales describen las interacciones entre los actores y los módulos de la aplicación web de gestión de estacionamiento.

? Caso de uso: Iniciar sesión (CU_01)	
Nombre	Iniciar Sesión
ID	CU_01
Descripción	Permite el acceso de los usuarios autenticados (guardia, encargado, administrador) mediante credenciales únicas.

Actor Principal Guardia, Encargado, Administrador.

Actor Secund. No hay.

Pre-Condición El usuario no debe estar autenticado en el sistema.

Flujo Principal 1. El usuario accede a la URL de administración del sistema.

- 2. El sistema despliega la interfaz de inicio de sesión.
- 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
- 4. El sistema realiza la validación de credenciales mediante Supabase Auth.
- 5. El sistema identifica el rol asignado al usuario (administrador, guardia, encargado).
- 6. El sistema redirecciona al usuario al dashboard correspondiente a su rol.
- 7. Finaliza el caso de uso.

Post-Condición El usuario se encuentra autenticado con los permisos correspondientes a su perfil.

Flujo Alternativo 3a. El sistema valida las credenciales y determina que son incorrectas. Muestra el mensaje "Credenciales inválidas" y recarga la interfaz de inicio de sesión.

Tabla 23: Descripción caso de uso: iniciar sesión (CU_01).

? Caso de uso: Ver Ocupación en Tiempo Real (CU_02)

Nombre Ver Ocupación en Tiempo Real

ID CU_02

Descripción Permite al guardia de seguridad visualizar la ocupación actual del estacionamiento y los últimos eventos registrados.

Actor Principal Guardia, Encargado.

Actor Secund. Sistema de visión artificial (Edge).

Pre-Condición El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Flujo Principal 1. El usuario accede al dashboard principal.

- 2. El sistema consulta las vistas 'resumen_ocupacion_total' y 'accesos_abiertos'.
- 3. El sistema despliega el porcentaje de ocupación, spots libres y la lista de vehículos activos.
- 4. El sistema de visión artificial detecta un nuevo ingreso/salida y actualiza la base de datos Supabase.

- 5. El dashboard recibe la actualización en tiempo real por WebSockets y refresca el contador y la tabla.

Post-Condición El usuario mantiene visualización en tiempo real de los datos del recinto.

Flujo Alternativo No hay.

Tabla 24: Descripción caso de uso: ver ocupación en tiempo real (CU_02).

? Caso de uso: Generar Reportes y Estadísticas (CU_03)

Nombre	Generar Reportes y Estadísticas
ID	CU_03
Descripción	Permite al encargado generar estadísticas de ocupación por rango de fechas para la toma de decisiones operativas.
Actor Principal	Encargado.
Actor Secund.	No hay.
Pre-Condición	El usuario debe estar autenticado y poseer rol de encargado.
Flujo Principal	1. El encargado accede a la sección de reportes del sistema. 2. El sistema despliega filtros de búsqueda por rango de fechas (usando el calendario interactivo). 3. El encargado selecciona las fechas y oprime "Generar Reporte". 4. El sistema realiza el cálculo de KPIs (ocupación máxima, hora pico, tiempo promedio de estadía) y genera los gráficos correspondientes. 5. El encargado visualiza los gráficos y la tabla con los datos consolidados.
Post-Condición	El reporte es generado y visualizado en la pantalla.
Flujo Altern	3a. El rango de fechas seleccionado no posee registros de acceso. El sistema muestra la advertencia "No se encontraron registros para el período seleccionado" y mantiene la pantalla limpia.

Tabla 25: Descripción caso de uso: generar reportes y estadísticas (CU_03).

? Caso de uso: Registrar y Resolver Incidencias (CU_04)

Nombre	Registrar y Resolver Incidencias
ID	CU_04
Descripción	Permite registrar eventos anómalos vinculados a patentes o áreas del estacionamiento y realizar el seguimiento de su resolución.
Actor Principal	Guardia, Encargado.
Actor Secund.	No hay.
Pre-Condición	El usuario debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario presiona el botón "Registrar Incidencia" en el dashboard. 2. El sistema despliega un formulario solicitando tipo de incidencia (patente ilegible, vehículo mal

estacionado, obstrucción, etc.), descripción, patente del vehículo (opcional) y zona (opcional).

3. El usuario completa los campos y envía el formulario.

4. El sistema registra la incidencia con estado 'abierta' y fecha de creación.

5. El encargado visualiza la incidencia en su panel, pudiendo cambiar el estado a 'en_revision' o 'cerrada', registrando la fecha de cierre.

Post-Condición La incidencia queda registrada y actualizada en la base de datos.

Flujo Alternativo 3a. El usuario intenta ingresar un formato de patente inválido en la incidencia. El sistema resalta el error y solicita corrección antes de guardar.

Tabla 26: Descripción caso de uso: registrar y resolver incidencias (CU_04).

? Caso de uso: Administrar Usuarios y Roles (CU_05)

Nombre Administrar Usuarios y Roles

ID CU_05

Descripción Permite al administrador crear, modificar o desactivar cuentas de usuarios y definir sus privilegios en el sistema.

Actor Principal Administrador.

Actor Secundario No hay.

Pre-Condición El administrador debe estar autenticado con rol de administrador.

Flujo Principal 1. El administrador accede al módulo de configuración de usuarios.

2. El sistema despliega la lista completa de usuarios registrados.

3. El administrador oprime "Crear Usuario" e ingresa nombre, email, selecciona el rol (administrador, guardia, encargado) y establece el estado inicial.

4. El sistema registra el nuevo usuario en la tabla 'usuarios' y le asigna el rol correspondiente.

5. El sistema notifica la creación.

Post-Condición Usuario registrado con privilegios asignados.

Flujo Alternativo 3a. El email del nuevo usuario ya existe en el sistema. El sistema cancela el registro y muestra el mensaje "El correo ingresado ya se encuentra registrado".

Tabla 27: Descripción caso de uso: administrar usuarios y roles (CU_05).

? Caso de uso: Exportar Datos de Estacionamiento (CU_06)

Nombre Exportar Datos de Estacionamiento

ID CU_06

Descripción Permite descargar la información de accesos e incidencias filtrada en formato compatible con hojas de cálculo (CSV/Excel).

Actor Principal Encargado.

Actor Secund. No hay.

Pre-Condición El usuario debe estar autenticado con rol de encargado.

Flujo Principal 1. El encargado aplica filtros de búsqueda sobre el historial de accesos.

2. El encargado presiona el botón "Exportar a Excel" (o CSV).

3. El sistema compila los registros coincidentes de la base de datos.

4. El sistema genera y descarga automáticamente el archivo al computador del usuario.

Post-Condición El encargado obtiene un archivo local con los datos de acceso.

Flujo Alternativo 3a. El conjunto de datos a exportar está vacío. El sistema deshabilita el botón de exportación y muestra un mensaje informativo.

Tabla 28: Descripción caso de uso: exportar datos de estacionamiento (CU_06).

? Caso de uso: Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública (CU_07)

Nombre Visualizar Ocupación desde Interfaz Pública

ID CU_07

Descripción Permite a conductores externos y visitantes consultar la disponibilidad del estacionamiento en tiempo real desde sus dispositivos móviles antes de ingresar.

Actor Principal Usuario Visitante / Conductor.

Actor Secund. No hay.

Pre-Condición Ninguna. La interfaz es pública.

Flujo Principal 1. El conductor ingresa al sitio web público del estacionamiento.

2. El sistema consulta la vista 'resumen_ocupacion_total'.

3. El sistema despliega una interfaz simplificada indicando si existen cupos disponibles (verde), si está cerca del límite (amarillo) o si está completo (rojo).

4. El conductor planifica su llegada o decide estacionar fuera del recinto según la información.

5. Finaliza el caso de uso.

Post-Condición El conductor obtiene información veraz sobre el estacionamiento en tiempo real.

Flujo Alternativo 3a. La base de datos no responde. El sistema muestra un indicador de estado sin conexión y aconseja consultar con el personal de acceso.

Tabla 29: Descripción caso de uso: visualizar ocupación pública (CU_07).

El diagrama de casos de uso refleja la interacción de los cuatro roles en la plataforma. El Guardia de seguridad interactúa directamente con el tablero de ocupación en tiempo real y registra incidencias. El Encargado monitorea las estadísticas de ocupación, gestiona el listado de vehículos registrados e incidencias y exporta reportes en formato compatible con Excel. El Administrador de TI tiene privilegios completos sobre usuarios, configuración de cámaras y asignación de roles. Finalmente, el Conductor o Visitante accede a una pantalla pública simplificada que indica la disponibilidad de cupos en tiempo real para optimizar la toma de decisiones al ingresar al campus.

6 DISEÑO DEL SISTEMA

6.1 Diseño Físico de la Base de Datos

El diseño físico de la base de datos se implementó en PostgreSQL a través del servicio gestionado de Supabase. A continuación se detallan las tablas y tipos de datos que componen el esquema relacional:

1. Tabla roles

- id (bigserial, clave primaria): Identificador correlativo del rol.
- nombre (varchar(50), único, no nulo): Nombre único del rol ('administrador', 'guardia', 'encargado').
- descripcion (text): Descripción detallada del rol.
- created_at (timestamptz, default now()): Fecha de registro.

2. Tabla usuarios

- id (uuid, clave primaria, default gen_random_uuid()): Identificador único.
- nombre (varchar(120), no nulo): Nombre completo del funcionario.
- email (varchar(120), único, no nulo): Correo electrónico para acceso.
- rol_id (bigint, FK a roles): Rol asignado.
- estado (boolean, default true): Estado activo o inactivo.

===== PAGE 36 =====

36

- created_at (timestamptz, default now()): Fecha de creación.

3. Tabla zonas

- id (bigserial, clave primaria): Identificador de la zona.
- nombre (varchar(100), único, no nulo): Nombre de la zona ('Aula Magna').

- descripcion (text): Detalles del área.
- capacidad (integer, check >= 0): Capacidad máxima de vehículos.
- estado (boolean, default true): Disponibilidad de la zona.
- created_at (timestampz, default now()): Fecha de registro.

4. Tabla camaras

- id (bigserial, clave primaria): Identificador de la cámara.
- camera_id (varchar(100), único, no nulo): Código lógico para el pipeline OCR.
- nombre (varchar(120)): Nombre del portal físico.
- zona_id (bigint, FK a zonas): Zona a la que supervisa.
- tipo_evento_default (varchar(20), check in ('entrada', 'salida')): Acción por defecto.
- estado (boolean, default true): Estado operativo.
- created_at (timestampz, default now()): Fecha de creación.

5. Tabla vehiculos

- patente (varchar(10), clave primaria): Placa patente normalizada del vehículo.
- tipo (varchar(50)): Tipo de vehículo (automóvil, camioneta, furgón).
- funcionario (boolean, default false): Indica si pertenece a personal UBB.
- propietario_nombre (varchar(120)): Nombre del dueño del vehículo.
- observaciones (text): Comentarios adicionales.
- created_at (timestampz, default now()): Fecha de registro.

30

===== PAGE 31 =====

31

6. Tabla accesos

- id (bigserial, clave primaria): Registro histórico del acceso.

===== PAGE 37 =====

37

- vehiculo_patente (varchar(10), FK a vehiculos, no nulo): Patente asociada.
- zona_id (bigint, FK a zonas): Zona asociada al acceso.
- camera_id (varchar(100), no nulo): Identificador de cámara de entrada.
- fecha_entrada (timestampz): Fecha y hora exacta de entrada.
- confianza_ocr (double precision): Porcentaje de confianza del motor OCR en la entrada.

- imagen_origen (text): URL de la imagen del frame de entrada en Supabase Storage.
- fecha_salida (timestampz): Fecha y hora exacta de salida.
- camera_salida_id (varchar(100)): Identificador de cámara de salida.
- confianza_ocr_salida (double precision): Confianza del OCR en la salida.
- imagen_origen_salida (text): URL de la imagen del frame de salida.
- creado_por (uuid, FK a usuarios): Usuario que supervisó el registro.
- created_at (timestampz, default now()): Fecha de creación.

7. Tabla incidencias

- id (bigserial, clave primaria): Identificador correlativo.
- acceso_id (bigint, FK a accesos, nullable): Enlace opcional al acceso activo.
- vehiculo_patente (varchar(10), FK a vehiculos, nullable): Patente asociada.
- zona_id (bigint, FK a zonas, nullable): Zona asociada.
- usuario_id (uuid, FK a usuarios, nullable): Usuario que reporta.
- tipo (varchar(80), no nulo): Tipo de incidencia (ej. 'patente no reconocida').
- descripcion (text, no nulo): Descripción detallada.
- estado (varchar(30), check in ('abierta', 'en_revision', 'cerrada')): Estado.
- fecha_creacion (timestampz, default now()): Fecha del reporte.
- fecha_cierre (timestampz): Fecha de resolución.

Índices y Optimización

Para garantizar consultas veloces y un rendimiento óptimo de los dashboards, se crearon los siguientes índices específicos:

- idx_accesos_patente: Acelera las búsquedas por patente.
- idx_accesos_fecha_entrada y idx_accesos_fecha_salida: Optimizan los reportes históricos por fechas.
- idx_accesos_abiertos (Filtro parcial 'where fecha_salida is null'): Indexa de forma extremadamente eficiente los vehículos que están dentro del recinto, acelerando la renderización de la ocupación en tiempo real.

===== PAGE 38 =====

Trade-Offs de Normalización (Tercera Forma Normal - 3NF)

La inclusión de las columnas 'zona_id' y 'vehiculo_patente' en la tabla 'incidencias' constituye técnicamente una redundancia de datos (desnormalización de 3NF) debido a que ambos valores podrían deducirse mediante un JOIN con la tabla 'accesos' si 'acceso_id' estuviera siempre definido. Sin embargo, se optó por

un diseño flexible para permitir la creación de incidencias generales independientes (por ejemplo, fallos en la barrera física de una zona o un vehículo mal estacionado reportado por un guardia sin que haya cruzado la cámara).

31

===== PAGE 32 =====

32

6.2 Diseño de Interfaz y Navegación

6.2.1 Diseño de Interfaz

El diseño de interfaces web se estructuró de forma modular y responsiva para garantizar una correcta visualización en cualquier dispositivo (computador, tablet y smartphone). Se definieron tres interfaces de control y una pública:

1. Interfaz del Dashboard del Guardia (GuardDashboard.jsx):

El panel del guardia está diseñado para operaciones rápidas en terreno. Cuenta con una barra lateral izquierda de navegación (sidebar) y tres secciones principales:

- Panel superior de ocupación: Muestra mediante un widget circular el porcentaje actual de ocupación (ej. 84%) y una barra de progreso que cambia de color de verde a rojo a medida que se agotan los cupos, indicando con claridad las plazas ocupadas y las disponibles.
- Monitor de video: Despliega el frame de la cámara IP y un recuadro dinámico con la última patente detectada, incluyendo la hora y el nivel de confianza del OCR.
- Tabla de vehículos estacionados: Muestra una lista interactiva de patentes activas dentro del recinto, con fecha y hora de entrada. Cuenta con un botón de acceso rápido para crear incidencias o forzar salida manual en caso de que un vehículo no haya sido registrado en la salida.

2. Interfaz del Dashboard del Encargado (ManagerDashboard.jsx):

Destinado a la gestión administrativa, este panel ofrece una visualización integral y herramientas avanzadas de analítica:

===== PAGE 39 =====

39

- Fichas de indicadores clave (KPIs): Tarjetas que resumen el total de vehículos frecuentes registrados, eventos de acceso acumulados, vehículos actualmente en el campus e incidencias activas sin resolver.
- Gráficos analíticos: Un gráfico de líneas dinámico que representa la curva de ocupación por horas del día en curso (detectando horas peak) y un gráfico de barras que compara la rotación diaria de vehículos durante

la semana.

- Buscador histórico: Una grilla interactiva con paginación que permite realizar búsquedas por patente, filtrar por fechas empleando un calendario personalizado con etiquetas flotantes y exportar los resultados a Excel.
- Gestión de vehículos e incidencias: Listados dedicados que facilitan añadir patentes frecuentes del personal UBB o cambiar el estado de incidencias.

32

===== PAGE 33 =====

33

3. Interfaz del Panel de Configuración del Administrador (AdminSettings.jsx):

Permite administrar la infraestructura de hardware y software del sistema. El administrador puede dar de alta nuevos usuarios (guardias o encargados), asignar roles, activar o desactivar credenciales y registrar nuevas cámaras asociadas a zonas específicas del campus.

4. Interfaz Pública de Disponibilidad (PublicStatus.jsx):

Es una vista simplificada sin necesidad de inicio de sesión, optimizada para smartphones. Presenta un diseño limpio basado en colores de semáforo (verde, amarillo, rojo) que indica el estado del estacionamiento al instante, permitiendo a los conductores externos anticipar la disponibilidad de plazas antes de ingresar a la universidad.

6.2.2 Diseño de Navegación

El mapa de navegación del sistema define los flujos que un usuario autenticado puede seguir al interactuar con la aplicación. Cada perfil tiene un flujo de navegación restringido de acuerdo con sus permisos:

- Perfil Guardia:

Inicio de Sesión -> Dashboard de Guardia -> [Modal Registrar Incidencia] | [Forzar Salida]
-> Cerrar Sesión

===== PAGE 40 =====

40

- Perfil Encargado:

Inicio de Sesión -> Dashboard del Encargado -> Vista de Reportes y Gráficos
-> Registro de Vehículos Institucionales
-> Historial de Accesos (Filtros y exportación a Excel)
-> Panel de Gestión de Incidencias
-> Cerrar Sesión

- Perfil Administrador:

Inicio de Sesión -> Panel de Administración -> Gestión de Usuarios y Roles

-> Configuración de Cámaras y Zonas

-> Cerrar Sesión

- Conductor Externo:

URL Pública -> Pantalla de Disponibilidad en Tiempo Real (Sin autenticación)

Las transiciones de navegación se realizan instantáneamente mediante React Router, asegurando una experiencia fluida y sin recargas de página completas.

33

===== PAGE 34 =====

34

7 IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA TÉCNICA DEL PIPELINE DE VISIÓN Y OCR

7.1 Optimización de la Detección y Lectura de Patentes

Para la implementación del reconocimiento de patentes, se diseñó un pipeline de tres etapas desacopladas.

La primera etapa emplea el modelo detector YOLOv8n, el cual localiza con precisión la región de interés (ROI) de la placa patente dentro del frame capturado. La segunda etapa toma este recorte y lo procesa mediante el motor PaddleOCR 3.5.0 para extraer la cadena alfanumérica. La tercera etapa, de postprocesamiento, aplica heurísticas de corrección y validación de formato chileno para transformar la lectura cruda del OCR en una patente válida.

Durante las pruebas con imágenes reales en el Campus Fernando May, se detectó un cuello de botella debido a los preprocesadores integrados de PaddleX (como la de-ondulación de páginas UVDoc o

===== PAGE 41 =====

41

clasificadores de orientación). Al procesar recortes pequeños de patentes, estos algoritmos deformaban los caracteres y disminuían la legibilidad, forzando al sistema a activar un fallback sobre la imagen completa (lo que aumentaba el tiempo de ejecución a ~9.5 segundos por vehículo).

Al desactivar de forma explícita estos preprocesadores redundantes (módulo UVDoc, doc_ori y textline_ori), el OCR recibe el recorte directo limpio de YOLOv8n y realiza un redimensionamiento bicúbico en BGR (Smart Resize), manteniendo los tres canales de color originales. Esto redujo el tiempo de inferencia del OCR sobre los recortes a solo 0.39 segundos promedio.

La etapa de postprocesamiento constituye un aporte significativo del proyecto. El módulo implementa las

siguientes técnicas:

- Validación estricta de formato chileno: Se definen dos expresiones regulares que cubren el formato de patente nueva (cuatro consonantes autorizadas + dos dígitos, ej. BCDF12) y el formato antiguo (dos letras + cuatro dígitos, ej. AB1234). Solo las 18 consonantes legales del sistema chileno son admitidas en el formato nuevo.
- Mapas de corrección por confusión geométrica: El OCR frecuentemente confunde caracteres visualmente similares (por ejemplo, '0' con 'D', '1' con 'L', 'B' con '8'). El sistema mantiene tablas de sustitución por posición, generando variantes corregidas y puntuándolas según su afinidad con el formato oficial.
- Detección de inversión de texto: Para imágenes donde el OCR lee los caracteres de derecha a izquierda, el sistema evalúa la versión invertida de cada candidato y la retiene si coincide con un patrón estricto.
- Preprocesamiento adaptativo de contraste: Si el recorte de la patente presenta fondo oscuro con texto claro (patentes diplomáticas o de zona franca), el sistema invierte automáticamente los colores antes de enviar el recorte al OCR.

7.2 Arquitectura en el Borde y Sincronización en Tiempo Real

El sistema se estructuró bajo una arquitectura híbrida Edge-Cloud para optimizar el rendimiento y el consumo de ancho de banda en terreno. El procesamiento de visión artificial (YOLOv8 + PaddleOCR) se realiza de forma local en la máquina de captura (computador del estacionamiento). Esto evita transmitir video continuo en alta definición por la red móvil o universitaria, eliminando problemas de lag o caídas por inestabilidad de la señal.

El script principal de operación (`continuous_inference.py`) implementa una arquitectura multihilo con tres hilos concurrentes:

===== PAGE 42 =====

42

- Hilo Productor (Grabber): Captura frames de la cámara (webcam USB o cámara IP) de forma continua, alimentando un buffer compartido. Garantiza una tasa de visualización fluida de ~30 FPS independiente del tiempo de inferencia del OCR.
- Hilo Consumidor (Worker): Procesa cada frame disponible ejecutando primero el detector YOLOv8 (~7ms en GPU) para obtener el bounding box, y luego el OCR según un intervalo configurable de 0.5 segundos. Esto permite que la detección visual sea instantánea mientras el reconocimiento de caracteres se ejecuta sin congelar la interfaz. Incorpora un mecanismo de cooldown (5 segundos por defecto) para evitar registros duplicados de la misma patente.

- Hilo de Sincronización Offline: Ejecuta la cola de sincronización cada 20 segundos (detallado en la sección 7.3).

Cuando una patente es reconocida y validada contra los patrones estrictos chilenos, el sistema de borde comprime el frame anotado en formato JPG (pesando aproximadamente 150 KB) y realiza una petición REST segura al servicio de almacenamiento (Supabase Storage) y base de datos relacional (Supabase Database). El flujo de persistencia es el siguiente:

1. El hilo consumidor detecta una patente válida y llama al método `persist_results` del pipeline.
2. El método anota el frame con el bounding box y la patente leída, lo comprime en JPG y lo sube al bucket 'access-images' de Supabase Storage.
3. Se crea un registro en la tabla 'vehiculos' (si la patente no existía previamente) y se registra el acceso en la tabla 'accesos' con la confianza del OCR, la URL pública de la imagen y la marca de tiempo. El tipo de evento puede ser 'entrada', 'salida' o 'auto' (el sistema determina automáticamente si es entrada o salida consultando si existe un acceso abierto para esa patente).
4. El Frontend (React + Vite) en el computador del encargado recibe los datos en tiempo real mediante una conexión activa de WebSockets proporcionada por el canal Realtime de Supabase.

34

===== PAGE 35 =====

35

7.3 Resistencia a Fallos y Sincronización Offline

Un aspecto crítico en la factibilidad operativa es el comportamiento del sistema cuando ocurre una interrupción del suministro eléctrico o caídas del servicio de red móvil o universitaria. Para garantizar que ningún vehículo pase desapercibido, el pipeline de borde incluye un mecanismo local de tolerancia a fallos

===== PAGE 43 =====

43

implementado en el módulo `offline_queue.py`, estructurado en tres componentes:

1. Buffer Local de Eventos (Cola JSON Persistente)

Cuando el método `persist_results` del pipeline detecta que la API de Supabase responde con un error de red (excepción HTTP, código de estado no exitoso o timeout), el sistema no detiene la cámara. En su lugar, el registro de acceso (patente, tipo de evento, cámara, confianza del OCR y marca de tiempo en formato ISO 8601) se serializa y almacena localmente en un archivo JSON persistente ubicado en la ruta `data/offline/offline_queue.json` del computador de borde. Asimismo, la imagen del frame correspondiente se

guarda en formato JPG en la carpeta data/offline/images/ con un nombre generado a partir de la cámara, la fecha y la patente detectada.

2. Hilo de Sincronización (Sync Thread)

El script `continuous_inference.py` ejecuta un hilo de sincronización concurrente que opera de forma continua en segundo plano. Este hilo intenta sincronizar la cola local cada 20 segundos. Cuando detecta que la conectividad ha sido restablecida, inicia la sincronización secuencial de los eventos pendientes:

- Lee los registros del archivo JSON de forma secuencial (FIFO), preservando el orden cronológico original.
- Sube cada imagen guardada localmente al bucket 'access-images' de Supabase Storage mediante la API REST.
- Inserta el registro de acceso en Supabase Database con su fecha de creación original (no la fecha de sincronización), asegurando la integridad temporal de los datos.
- Elimina el registro del archivo JSON y borra el archivo de imagen temporal del disco local.
- Si algún evento falla durante la sincronización, se mantiene en la cola para el siguiente intento, garantizando que ningún registro se pierda.

3. Manejo de Conflictos de Estado

Si el internet falla durante horas, es posible que el mismo vehículo haya ingresado y salido del recinto. El hilo de sincronización procesa los eventos en orden cronológico estricto, de modo que las entradas y salidas se enlazan correctamente en Supabase en el mismo orden en que ocurrieron, evitando inconsistencias en los tableros de control de ocupación.

Adicionalmente, el script de inferencia continua incluye un módulo de mantenimiento automático que, cada 24 horas, elimina las imágenes de accesos con más de 30 días de antigüedad del bucket de Supabase Storage, liberando espacio de almacenamiento en la nube de forma transparente para el operador.

===== PAGE 44 =====

44

35

===== PAGE 36 =====

36

8 PRUEBAS, BENCHMARK Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

8.1 Resultados del Benchmark A/B sobre Imágenes Reales

Se realizó un benchmark formal comparando el rendimiento del reconocimiento antes y después de la optimización de preprocesadores sobre un lote de 90 fotografías del estacionamiento Aula Magna:

Tabla 30: Comparación de rendimiento del OCR (A/B Benchmark)

Métrica Evaluada	Método A (Con Preproc)	Método B (Optimizado)
Patentes Leídas Exitosas	27 / 90 (30.0%)	44 / 90 (48.8%)
Confianza Promedio del OCR	90.4%	89.9%
Tiempo de Inferencia (s)	1.27 s	0.39 s
Speedup Computacional	1.0x	3.3x

La optimización logró un aumento del 63% en la tasa de detección de patentes legibles debido a la eliminación de la deformación artificial del texto del recorte, reduciendo la latencia de procesamiento a una tercera parte de la original. En producción, esto garantiza que los vehículos sean registrados en menos de medio segundo tras detenerse frente a la cámara, permitiendo que la ocupación se mantenga fiel a la realidad.

8.2 Elementos de Prueba

Los módulos sometidos a pruebas fueron los siguientes:

- Pipeline de Visión y OCR (vision_ocr_pipeline): Módulo de detección de placas con YOLOv8, reconocimiento de caracteres con PaddleOCR y postprocesamiento de patentes chilenas.
- Cola Offline (offline_queue.py): Módulo de tolerancia a fallos con almacenamiento local y sincronización automática.
- Frontend - Dashboard del Guardia (GuardDashboard.jsx): Panel de monitoreo en tiempo real con widget de

===== PAGE 45 =====

45

ocupación, tabla de vehículos y registro de incidencias.

- Frontend - Dashboard del Encargado (ManagerDashboard.jsx): Panel administrativo con KPIs, gráficos analíticos, exportación a Excel y gestión de vehículos e incidencias.
- Frontend - Panel de Administración (AdminSettings.jsx): Módulo de gestión de usuarios, roles y configuración de cámaras.
- Frontend - Vista Pública (PublicStatus.jsx): Interfaz simplificada de disponibilidad en tiempo real.
- Autenticación y Autorización (Supabase Auth + RLS): Políticas de seguridad por filas y validación de tokens JWT.

8.3 Especificación de las Pruebas de Software

El proceso de aseguramiento de calidad contempló la definición y ejecución de pruebas del sistema, de seguridad y de usabilidad, orientadas a validar el comportamiento del software ante condiciones normales y límites.

8.3.1 Pruebas de Sistema

Prueba de sistema

Característica a probar Funcionalidad.

Nivel de prueba Sistema.

Objetivo de la prueba Asegurar que el pipeline de visión artificial y la base de datos interactúen correctamente para el registro automático y manual de accesos.

Enfoque de diseño Caja negra.

Técnicas de prueba Se utilizarán datos válidos e inválidos, para verificar que:

- El 100% de los accesos válidos inserta el registro.
- Los fallbacks manuales se activan si la confianza es baja.
- Los datos exportados a Excel no pierden filas ni consistencia.

Actividades de prueba - Ejecución de continuous_inference.py con video en vivo.
- Comprobar inserción automática y notificación por WebSockets.
- Probar el ingreso de patentes con caracteres incorrectos en el formulario.

Criterios cumplimiento El resultado obtenido coincide con lo esperado y los errores se informan de inmediato en la interfaz.

Tabla 31: Especificación pruebas de sistema.

36

===== PAGE 46 =====

46

===== PAGE 37 =====

37

8.3.2 Pruebas de Seguridad

Prueba de seguridad

Característica a probar Seguridad y Control de Acceso.

Nivel de prueba Sistema.

Objetivo de la prueba Garantizar la protección de datos personales y restringir el acceso a usuarios no

autorizados mediante políticas RLS (Row Level Security).

Enfoque de diseño Caja negra e inspección de código.

Técnicas de prueba Se utilizarán datos válidos e inválidos, para verificar que:

- Se deniega acceso sin JWT válido.
- Se restringe la escritura a perfiles autorizados (administrador).
- Se validan los alcances de la clave anónima de Supabase.

Actividades de prueba - Intentar hacer peticiones SELECT/UPDATE a la tabla 'usuarios' sin token.

- Acceder a la URL del encargado con una cuenta de guardia.
- Evaluar la seguridad de la clave anónima del cliente Supabase.

Criterios cumplimiento Bloqueo inmediato de solicitudes no firmadas con error 401/403.

Tabla 32: Especificación pruebas de seguridad.

8.3.3 Pruebas de Usabilidad

Prueba de usabilidad

Característica a probar Interfaz y Experiencia de Usuario.

Nivel de prueba Aceptación.

Objetivo de la prueba Determinar qué tan sencilla y rápida es de utilizar la plataforma web por parte de los guardias de seguridad y encargados.

Enfoque de diseño Caja negra.

Técnicas de prueba - Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles y de escritorio.

- Medición del tiempo de respuesta y uso de teclado.
- Aplicación de encuestas de satisfacción.

===== PAGE 47 =====

47

Actividades de prueba - Solicitar al guardia registrar una incidencia y forzar una salida.

- Usar la tecla ESC para cerrar modales y comprobar si responde.
- Comprobar responsividad de los calendarios flotantes en pantallas táctiles.

Criterios cumplimiento Obtención de un nivel de aprobación superior al 80% en la encuesta.

Tabla 33: Especificación pruebas de usabilidad.

37

===== PAGE 38 =====

38

9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La implementación de un sistema web basado en visión por computadora para la gestión de estacionamientos en el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío demuestra que es viable integrar herramientas tecnológicas avanzadas de bajo costo para optimizar recursos físicos tradicionales. Desde el punto de vista técnico, el uso de YOLOv8 para la detección de placas y PaddleOCR para el reconocimiento de caracteres proporciona una tasa de acierto robusta y tiempos de respuesta inferiores a medio segundo. Esto se logró gracias a la desactivación de preprocesadores redundantes del OCR, lo que posibilitó un speedup computacional de 3.3x, permitiendo ejecutar inferencia continua en hardware local modesto sin depender de costosos servidores en la nube.

Desde el punto de vista financiero y operativo, el análisis de factibilidad arrojó un VAN positivo en un horizonte de 5 años con un ahorro neto de tiempo estimado en 7.5 horas semanales para el personal encargado, eliminando la necesidad de planillas de papel, registros manuales e improvisación en la resolución de incidencias. La resistencia a fallos local mediante una cola JSON persistente y un hilo de sincronización automática asegura la robustez del sistema frente a cortes de energía y caídas del servicio de internet.

Como trabajo futuro, se plantean las siguientes líneas de desarrollo:

1. Ampliación a múltiples zonas del campus: Integrar cámaras adicionales en otros estacionamientos del campus (como Facultad de Ingeniería o Ciencias) gestionando múltiples contadores de ocupación independientes desde una misma base de datos centralizada.
2. Integración de Notificaciones en Tiempo Real: Implementar notificaciones automáticas vía correo

===== PAGE 48 =====

48

electrónico o mensajería instantánea hacia los conductores registrados cuando su vehículo ingrese al campus o cuando posea incidencias activas pendientes.

3. Automatización de Barreras de Acceso: Conectar el resultado del pipeline OCR con un controlador Arduino o Raspberry Pi para activar de forma automática la apertura y cierre de las barreras del estacionamiento a los funcionarios registrados, agilizando el flujo en horas punta.

38

===== PAGE 39 =====

39

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "YOLO by Ultralytics," Jan. 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (Repositorio oficial de YOLOv8 para la detección y delimitación de placas vehiculares).
- [2] Y. Du et al., "PP-OCR: A practical ultra-lightweight OCR system," arXiv preprint arXiv:2009.09941, Sep. 2020. [Online]. Available: <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR> (Documentación del motor de reconocimiento óptico de caracteres multilingüe y ultra liviano).
- [3] A. Paszke et al., "PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library," in Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS), 2019, pp. 8024-8035. [Online]. Available: <https://pytorch.org> (Biblioteca de desarrollo para modelos de aprendizaje profundo y aceleración en GPU CUDA).
- [4] G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, vol. 25, no. 11, pp. 120-125, Nov. 2000. [Online]. Available: <https://opencv.org> (Biblioteca de visión por computadora para procesamiento digital de imágenes y redimensionamiento bicúbico).
- [5] Supabase Inc., "Supabase Open Source Firebase Alternative," 2020. [Online]. Available: <https://supabase.com> (Servicio de base de datos relacional PostgreSQL con soporte de WebSockets para actualizaciones de datos en tiempo real).
- [6] React Core Team, "React: A JavaScript library for building user interfaces," 2013. [Online]. Available:

===== PAGE 49 =====

49

<https://react.dev> (Biblioteca de JavaScript para el diseño de componentes interactivos y SPA del frontend).

- [7] I. Sommerville, "Software Engineering," 9th ed., Addison-Wesley, 2011. [Online]. Available: http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Sommerville_9.pdf (Libro de referencia académica para procesos de desarrollo e ingeniería de software).
- [8] Supabase Team, "Row Level Security (RLS) in PostgreSQL," 2021. [Online]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/auth/row-level-security> (Documentación sobre políticas de control de accesos directos de usuarios en bases de datos).

39

===== PAGE 40 =====

40

11 ANEXOS

En esta sección se detallan las representaciones esquemáticas de las principales pantallas que componen la

aplicación web del sistema de gestión de estacionamiento.

11.1 Módulo del Guardia

El dashboard del guardia de seguridad se centra en la supervisión de accesos en tiempo real.

- Widget Circular de Ocupación: Muestra el estado del recinto (ej. '84% Completo') con indicadores visuales interactivos. Cambia de color dinámicamente según la disponibilidad.
- Monitor de Cámara: Presenta un contenedor del flujo de video con capturas de la placa patente procesada en primer plano.
- Tabla de Vehículos Estacionados: Grilla simple con columnas: Patente, Hora de Entrada, Cámara de Ingreso y Acciones. El guardia puede pulsar en 'Incidencia' para abrir un modal de registro o en 'Registrar Salida' para cerrar el acceso de forma manual.

Ilustración 4: Estructura del Dashboard de Guardia y modal de incidencias.

11.2 Módulo del Encargado

El encargado dispone de una interfaz analítica con mayor densidad de información.

- Tarjetas de KPIs: Cajas en la parte superior que indican total de autos estacionados hoy, incidencias

===== PAGE 50 =====

50

activas e ingresos frecuentes.

- Historial de Accesos y Filtros: Tabla paginada que incluye un campo de búsqueda por texto (patente) y un selector de fechas. Permite descargar la lista de accesos filtrados en formato Excel a través del botón 'Exportar datos'.
- Registro de Vehículos Frecuentes: Formulario interno para añadir la patente, tipo de auto y datos del propietario (funcionario UBB).

Ilustración 5: Estructura del Dashboard del Encargado y grilla de reportes.

11.3 Pantalla Pública

Una interfaz optimizada para smartphones que no requiere login. Presenta una tarjeta con la ocupación total en formato semáforo: Verde ('Estacionamiento Libre'), Amarillo ('Estacionamiento Casi Lleno') y Rojo ('Estacionamiento Completo').

Ilustración 6: Estructura de la pantalla de visualización pública.

40